

对于钢筋混凝土梁式桥,《公路桥规》规定:当由荷载频遇组合并考虑长期效应影响产生的长期挠度不超过计算跨径 $1/1600$ 时,可不设预拱度;当不符合上述规定时,则应设预拱度,预拱度值取结构自重和 $1/2$ 可变荷载频遇值计算的长期挠度值之和,即

$$\Delta = f_G + \frac{1}{2}f_{Q_k} \quad (6-37)$$

式中: Δ ——预拱度值;

f_G ——结构重力产生的长期挠度;

f_{Q_k} ——可变荷载频遇值产生的长期挠度。

需要注意的是,预拱度的设置按最大的预拱值沿顺桥向做成平顺的曲线。

例 6-3 在例 6-2 中,考虑整体化混凝土层厚的一半参与结构受力,即中板的高度为 550mm,如图 6-14a) 所示。验算跨中截面的挠度。

解:(1) 计算 T 梁换算截面惯性矩 I_{cr} 和 I_0 。

为计算简便,同样将空心板等效成 I 形截面[图 6-14b)];按第一类 T 形截面计算开裂截面换算截面惯性矩,受压区高度 x_c 由式(6-13)确定,即

$$x_c = \frac{\alpha_{Es} A_s}{b} \left(\sqrt{1 + \frac{2bh_0}{\alpha_{Es} A_s}} - 1 \right) = \frac{6.667 \times 5026}{1000} \times \left(\sqrt{1 + \frac{2 \times 1000 \times 493.3}{6.667 \times 5026}} - 1 \right)$$

$$\approx 151.4 (\text{mm}) < h'_f = 177.4 \text{mm}$$

开裂截面的换算截面惯性矩 I_{cr} 为

$$\alpha_{Es} = \frac{E_s}{E_c}$$

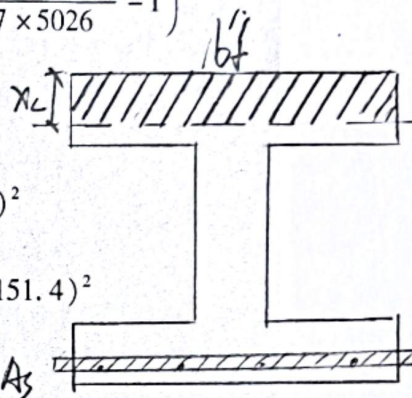
$$= \frac{2.0 \times 10^5}{3 \times 10^4}$$

$$= 6.667$$

$$I_{cr} = \frac{b'_f x_c^3}{3} - \frac{(b'_f - b)(x_c - h'_f)^3}{3} + \alpha_{Es} A_s (h_0 - x_c)^2$$

$$= \frac{1000 \times 151.4^3}{3} + 6.667 \times 5026 \times (493.3 - 151.4)^2$$

$$\approx 5.074 \times 10^9 (\text{mm}^4)$$



全截面换算截面面积 A_0 为

$$A_0 = 528.4 \times 550 + (1000 - 528.4) \times 177.4 + (1000 - 528.4) \times 147.4 + (6.667 - 1) \times 5026 \approx 460016 (\text{mm}^2)$$

对顶边的面积矩为

$$S = 0.5 \times 528.4 \times 550^2 + 0.5 \times (1000 - 528.4) \times 177.4^2 + (1000 - 528.4) \times 147.4 \times (550 - 147.4/2) + (6.667 - 1) \times 5026 \times 493.3 \approx 1.345 \times 10^8 (\text{mm}^3)$$

$$x_c = \frac{S}{A_0} = \frac{1.345 \times 10^8}{460016} \approx 292.4 (\text{mm})$$

全截面换算惯性矩 I_0 为

$$I_0 = \frac{1}{12} b h^3 + b h \left(\frac{h}{2} - x_c \right)^2 + \frac{1}{12} (b'_f - b) (h'_f)^3 + (b'_f - b) h'_f \cdot \left(x_c - \frac{h'_f}{2} \right)^2 + (\alpha_{Es} - 1) A_s (h_0 - x_c)^2 + \frac{1}{12} (b_f - b) (h_f)^3 + (b_f - b) h_f \cdot \left(h - x_c - \frac{h_f}{2} \right)^2$$

$$= \frac{1}{12} \times 528.4 \times 550^3 + 528.4 \times 550 \times \left(\frac{550}{2} - 292.4 \right)^2 +$$

腹板



$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{12} \times (1000 - 528.4) \times 177.4^3 + (1000 - 528.4) \times 177.4 \times \\
 & \left(292.4 - \frac{177.4}{2} \right)^2 + (6.667 - 1) \times 5026 \times \\
 & (493.3 - 292.4)^2 + \left[\frac{1}{12} \times (1000 - 528.4) \times 147.4^3 + \right. \\
 & \left. (1000 - 528.4) \times 147.4 \times \left(550 - 292.4 - \frac{147.4}{2} \right)^2 \right] \\
 & \approx 1.47 \times 10^{10} (\text{mm}^4)
 \end{aligned}$$

(2) 计算开裂构件的抗弯刚度。

全截面抗弯刚度为

$$B_0 = 0.95 E_c I_0 = 0.95 \times 3.0 \times 10^4 \times 1.47 \times 10^{10} \approx 4.19 \times 10^{14} (\text{N} \cdot \text{mm}^2)$$

开裂截面抗弯刚度为

$$B_{cr} = E_c I_{cr} = 3.0 \times 10^4 \times 5.074 \times 10^9 \approx 1.522 \times 10^{14} (\text{N} \cdot \text{mm}^2)$$

全截面换算截面受拉区边缘的弹性抵抗矩为

$$W_0 = \frac{I_0}{h - x_c} = \frac{1.47 \times 10^{10}}{550 - 292.4} \approx 5.707 \times 10^7 (\text{mm}^3)$$

全截面换算截面的受压区面积矩(对截面重心)为

$$\begin{aligned}
 S_0 &= \frac{1}{2} b'_t x_c^2 - \frac{1}{2} (b'_t - b) (x_c - h'_t)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \times 1000 \times 292.4^2 - \frac{1}{2} \times (1000 - 528.4) \times \\
 & \quad (292.4 - 177.4)^2 \approx 3.963 \times 10^7 (\text{mm}^3)
 \end{aligned}$$

塑性影响系数为

$$\gamma = \frac{2S_0}{W_0} = \frac{2 \times 3.963 \times 10^7}{5.707 \times 10^7} \approx 1.389$$

开裂弯矩

$$M_{cr} = \gamma f_{tk} W_0 = 1.389 \times 2.01 \times 5.707 \times 10^7 = 159.3 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

频遇弯矩

$$M_s = M_{G1} + M_{G2} + 0.7 M_{Q1} = 147 + 42 + 0.7 \times 198 = 327.6 (\text{kN} \cdot \text{m})$$

开裂构件的抗弯刚度为

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{B_0}{\left(\frac{M_{cr}}{M_s} \right)^2 + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_s} \right)^2 \right] \frac{B_0}{B_{cr}}} = \frac{4.19 \times 10^{14}}{\left(\frac{159.3}{327.6} \right)^2 + \left[1 - \left(\frac{159.3}{327.6} \right)^2 \right] \times \frac{4.19 \times 10^{14}}{1.522 \times 10^{14}}} \\
 &\approx 1.792 \times 10^{14} (\text{N} \cdot \text{mm}^2)
 \end{aligned}$$

(3) 受弯构件跨中截面处的长期挠度值。

作用频遇组合下跨中截面弯矩标准值 $M_s = 327.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$, 结构自重作用下跨中截面弯矩标准值 $M_G = 147 + 42 = 189 (\text{kN} \cdot \text{m})$ 。对 C30 混凝土, 挠度长期增长系数 $\eta_\theta = 1.60$ 。



受弯构件在使用阶段的跨中截面的长期挠度值为

$$f_l = \frac{5}{48} \times \frac{M_s L^2}{B} \times \eta_0 = \frac{5}{48} \times \frac{327.6 \times 10^6 \times (9.6 \times 10^3)^2}{1.792 \times 10^{14}} \times 1.60 \approx 28.08 (\text{mm})$$

在结构自重作用下跨中截面的长期挠度值为

$$f_G = \frac{5}{48} \times \frac{M_G L^2}{B} \times \eta_0 = \frac{5}{48} \times \frac{189 \times 10^6 \times (9.6 \times 10^3)^2}{1.792 \times 10^{14}} \times 1.60 \approx 16.2 (\text{mm})$$

按可变荷载频遇值计算的长期挠度值为

$$f_{Q_s} = f_l - f_G = 28.08 - 16.2 = 11.88 (\text{mm}) < \frac{L}{600} = \frac{9.6 \times 10^3}{600} = 16 (\text{mm})$$

符合《公路桥规》的要求。

(4) 预拱度设置。

在作用频遇组合并考虑作用长期效应影响下，梁跨中处产生的长期挠度为 $f_l =$

$$28.08 \text{mm} > \frac{L}{1600} = \frac{9.6 \times 10^3}{1600} = 6 (\text{mm}), \text{故跨中截面需设置预拱度。}$$

根据《公路桥规》对预拱度设置的规定，由式(6-37)得到梁跨中截面处的预拱度为

$$\Delta = f_G + \frac{1}{2} f_{Q_s} = 16.2 + \frac{1}{2} \times 11.88 \approx 22.1 (\text{mm})$$

